Elevhandledning — Session 1: Bildinhämtning

Vad du kommer att göra i den här sessionen

1. Se en livdemo av en robot som plockar föremål med kameravägledning
2. Lära dig hur man arbetar säkert runt roboten
3. Ta bilder av föremål som ska användas för att träna en AI-modell

Helhetsbilden

```
Kamera  →  AI-modell  →  "Föremålet är här"  →  Robot plockar det
(bild)   (segmentering)  (koordinater)            (rörelse)
```

Idag fokuserar vi på **första steget**: att ta bra bilder för att AI:n ska kunna lära sig.

Säkerhetsregler

- Sätt **ALDRIG** händerna i robotens arbetsområde när den rör sig
- Lär dig var **nödstopp**-knappen sitter
- Berätta alltid för din partner innan du startar robotens rörelse
- Om något verkar fel, **tryck på nödstoppet**

Dina uppgifter

Uppgift 1: Testa kameran

1. Öppna Pylon viewer, anslut Basler-kameran
2. Aktivera kameran och ta en bild eller starta ett videoflöde.
3. Du bör se en liveförhandsvisning från kameran
4. Kontrollera att arbetsytan är synlig och välbelyst

Uppgift 2: Arrangera föremål

1. Placera 3–5 geometriska former på arbetsytan
2. Se till att de är tydligt synliga (smälter inte in i bakgrunden)

3. Kontrollera kameravyn — kan du se alla föremål?

Uppgift 3: Ta bilder

1. Gå till avsnitt 1. Image Capture i Jupiter-anteckningsboken.
2. Gå igenom och kör avsnitten ett i taget.
3. Vid "Image Harvesting": Ta minst **20 bilder** med olika arrangemang:
4. [ ] Ett föremål, centrerat
5. [ ] Ett föremål, utanför mitten
6. [ ] Två föremål, separerade
7. [ ] Tre föremål, nära varandra
8. [ ] Fem föremål, blandat kaos
9. [ ] Föremål som rör vid varandra
10. [ ] Olika orienteringar (roterade)
11. Fortsätt och kör resten av avsnitten i Session 1.

Diskussionsfrågor

- Vad gör en "bra" träningsbild?
- Varför behöver vi många olika arrangemang?
- Vad skulle hända om alla bilder såg likadana ut?

Elevhandledning — Session 2: Annotering och träning

Vad du kommer att göra i den här sessionen

1. Ladda upp dina bilder till Roboflow
2. Rita segmenteringsmasker runt varje föremål
3. Träna en AI-modell att känna igen dina föremål
4. Utvärdera hur bra modellen fungerar

Varför annotering är viktigt

AI-modellen lär sig **enbart** från de exempel du ger den. Om du märker upp föremål slarvigt, kommer modellen att segmentera föremål slarvigt. Dina annoteringar är sanningen.

Dina uppgifter

Uppgift 1: Ladda upp bilder

1. Logga in på Roboflow på app.roboflow.com
2. Öppna din grupps projekt
3. Ladda upp alla dina bra bilder från Session 1

Uppgift 2: Definiera dina klasser

Använd exakt dessa klassnamn:
- `square`
- `rectangle`
- `circle`
- `triangle`
- `hexagon`
- `ellipse`

Viktigt: Lägg inte till extra klasser om inte läraren säger det.

Uppgift 3: Annotera

1. Använd "Find objects with AI" vid annotering för automatisk bilddetektering.
2. Välj klassnamnet från listan eller ange det innan du trycker på "Find Objects".

3. Om den hittar för många eller för få, justera konfidenströskel.
4. Klicka på spara.
5. Upprepa detta för alla bilder.

Uppgift 4: Träna din modell

1. Gå till **Dataset** → **Train Model** -> **Custom Training**
2. Använd 10% för validering och 10% för testning.
3. Använd standardinställningarna för förbehandling och dataaugmentering
4. Klicka på **Train** och välj segmenteringsmodellen
5. Träningen tar ungefär 15–20 minuter

Uppgift 6: Anteckna din API-nyckel

1. Klicka på kugghjulsikonen i den vänstra menyn -> API keys
2. Gå till Jupiter och ange den under **2. Model training (session 2)**
3. Gå till Projects i den vänstra menyn
4. Välj ditt projekt.
5. Under modellnamnet står: ID: /
   Exempel: markers-uorw8/2
6. Ange model-id under **2. Model training (session 2)**
7. Ange versionen under **2. Model training (session 2)**
8. Kör avsnittet och granska resultatet:
9. Vilken klass detekterades?
10. Vad är konfidenspoängen?
11. Var i bilden finns masken?

Elevhandledning — Session 3: Inferens och kalibrering

Vad du kommer att göra i den här sessionen

1. Köra din tränade modell på bilder och granska resultaten

Kärnproblemet

I den här sessionen testar vi bilddetekteringsförmågan.

Dina uppgifter

Uppgift 1: Konfigurera inferens

1. Gå till **3. Inference (session 3)**
2. Kör det första avsnittet, det laddar bara Roboflow-projektet.
3. Kör det andra avsnittet som registrerar de funktioner vi kommer att använda i nästa steg.

Uppgift 2: Kör inferens på sparade bilder

1. Det tredje avsnittet kör inferens på en försparat bild, kör det.
2. Förhoppningsvis visas en bild med alla delar detekterade och korrekt märkta.
3. I nästa avsnitt kan du ändra inferensnivån. Om du bara kör det testar det med 0,2, 0,4 och 0,8 som konfidenströsklar.
4. **Prova detta:** Ändra konfidenströskeln på raden märkt `# TODO: adjust threshold`
5. Sätt den till `0.3` — vad händer?
6. Sätt den till `0.95` — vad händer?
7. Välj ett bra tröskelvärde: _

Elevhandledning — Session 4: ArUco-kalibrering

Vad du kommer att göra i den här sessionen

1. Lära dig varför roboten behöver kalibrering för att förstå kamerabilder
2. Utföra en enkel kalibrering med en ArUco-markör
3. Konvertera objektpositioner från pixlar till millimeter

Kärnproblemet

Kameran ser **pixlar** (t.ex. "cirkelns centrum är vid pixel 800, 450").
Roboten arbetar i **millimeter** (t.ex. "flytta till 250 mm, 150 mm").

I den här sessionen ska du ta reda på omvandlingen mellan dessa två världar.

Dina uppgifter

Uppgift 1: Förstå kalibreringskonceptet

Titta på kamerabilden. Svara på dessa frågor:
- Bilden är _ pixlar bred och _ pixlar hög
- Arbetsytan är ungefär _ mm bred (mät med linjal)
- Alltså är ungefär 1 pixel ≈ _ mm (dela arbetsytans bredd med bildens bredd)

Detta grova estimat visar idén. Nu ska vi göra det exakt.

Uppgift 2: ArUco-kalibrering

1. Placera ArUco-markören plant på arbetsytan
2. **Mät markören**: _ mm
3. Hitta raden märkt `# TODO: enter your measured marker size` i avsnitt 2.
4. Ange din mätning
5. Kör avsnittet, det visar storleken du angav.
6. Placera nu ArUco-markören plant på arbetsytan i nedre vänstra hörnet av kameravyn.
7. Kör inspelningsavsnittet så visas en bild med ArUco-markören.
8. Anteckna resultaten:
9. Markörbredd i pixlar: _

10. Markörsstorlek i mm: _
11. **mm per pixel**: _

Uppgift 3: Verifiering av din kalibrering

1. Placera ett föremål på arbetsytan inom kamerans synfält.
2. Ta en linjal och mät avståndet från ArUco-markörens nedre vänstra hörn till markörens centrum.
3. Längst upp i avsnittet hittar du **MANUAL_MEASUREMENT_MM = 130 # <-- CHANGE THIS**, ange rätt mätning i mm.
4. Kör verifieringsavsnittet för att ta en bild och hitta föremålets pixelposition
5. Programmet visar en bild där det markerat markören och det beräknade avståndet.
6. Är felet mellan det uppmätta och det beräknade acceptabelt för en sugkopp? (tips: ±5–10 mm är vanligtvis bra)

Elevhandledning — Session 5: Kalibrering av arbetsobjekt

Vad du kommer att göra i den här sessionen

1. Kalibrera arbetsobjektet för roboten
2. Rita segmenteringsmasker runt varje föremål
3. Träna en AI-modell att känna igen dina föremål
4. Utvärdera hur bra modellen fungerar

Varför man använder ett arbetsobjektkoordinatsystem

Arbetsobjektet (koordinatsystemet) används så att roboten vet hur den ska översätta det kameran ser (ArUco-markörens pose) till sitt eget rörelsesystem. Genom att skapa arbetsobjektet på samma plats som koordinatsystemet för ArUco-markören kan relationen mellan kameraramens och TCP-ramens koordinatsystem kopplas samman.

Dina uppgifter

Uppgift 1: Identifiera ArUco-markörens koordinatsystem

1. Ta en bild och detektera ArUco-markörens hörn
2. Använd följande inställningar för ledinställningarna
   J1 90
   J2 0
   J3 -50
   J4 -40
   J5 90
   J6 -90
3. Flytta pappret så att ArUco-markörens koordinatsystem hamnar i det nedre vänstra hörnet. Se till att du ser hela markören.

Uppgift 2: Skapa ett arbetsobjekt

1. Fäst den spetsiga nålen på robotens sugkopp, antingen i Dobot Studio eller med knapparna på roboten
2. I DOBOT STUDIO Pro, ställ in roboten i kontinuerligt läge
3. I DOBOT Studio, välj **Parameter settings** -> **User coordinate systems**

4. Välj **CameraFr** och tryck på uppdatera med inställningen för tre punkter
5. Jogga eller dra roboten manuellt till exakt hörnet/origo för ArUco-markörens koordinatsystem och uppdatera den första positionen
6. Jogga roboten rakt ut längs den positiva **x**-riktningen till ArUco-markörens koordinatsystems origo och uppdatera den andra positionen
7. Jogga roboten in i den positiva Y-axelns riktning för ArUco-markörens koordinatsystems origo och uppdatera den tredje positionen. Starta från den andra **x**-positionen (till skillnad från ABB)
8. Klicka på Beräkna och sedan Spara eller OK. Roboten beräknar de nya axlarna och tillämpar förskjutningen.
9. Ställ in roboten i TCP-läge

Uppgift x: Packa ner roboten

1. Använd följande inställningar för ledinställningarna
   J1 0
   J2 125
   J3 - 92
   J4 - 90
   J5 135
   J6 - 4

Elevhandledning — Session 6: Beräkning av plockpunkter

Vad du kommer att göra i den här sessionen

1. Kombinera inferens och kalibrering för att beräkna plockpunkter i robotkoordinater.

Säkerhetspåminnelse

- Kontrollera nödstoppets placering.
- Meddela gruppen innan du trycker på "Run"

Dina uppgifter

Uppgift 1: Verifiera plockpunkten

1. I det första avsnittet, ange höjden för plockpunkten över arbetsytan.
2. Ett Z-värde på 0 ska motsvara arbetsytans nivå.
3. Om de plockade föremålen är 2 mm höga, sätt PICK_Z till 2.0.
4. Kör det andra avsnittet och verifiera avståndet från ArUco-markörens nedre vänstra hörn till plockplatsen i x y z.

Class Conf Pixel (x,y) Work obj (x,y,z) mm

circle 0.92 (855.8, 707.3) (48.8, 75.9, 5.0)

Elevhandledning — Session 7: Robotens plock och placering

Vad du kommer att göra i den här sessionen

1. Koppla din synpipeline till robotarmen
2. Plocka föremål med kameravägledda koordinater

Den fullständiga pipelinen (körs idag)

```
Kameran tar en bild
       ↓
Modellen segmenterar föremål
       ↓
Plockpunkt beräknas (pixel → mm)
       ↓
Roboten rör sig till plockpunkten
       ↓
Sugning PÅ → Lyft → Flytta till avlämningszon → Sugning AV
```

Säkerhetspåminnelse

- Nödstoppet finns vid: _____
- **Läraren måste godkänna ditt första automatiserade plock**
- Berätta för din partner innan du trycker på "Run"

Dina uppgifter

Uppgift 1: Robotkonfiguration

1. Det första avsnittet innehåller kalibreringsinformation.
2. Det bör vara korrekt så vi behöver bara köra det.

Uppgift 2: Anslut roboten

1. Kontrollera i Dobot Studio att roboten är aktiverad och läget är inställt på TCP.
2. Kör avsnitt 2.
3. Resultatet ska visa **Robot mode 5** och **Robot ready** i slutet.

Uppgift 3: Anslut roboten

1. När det är ok, kör avsnitt 3 (steg 3a)
2. I avsnitt 3b, notera VERIFY_Z-värdet, det ska INTE vara negativt. Negativt innebär under arbetsplanet.
3. Kör avsnitt 3b.
4. Kör avsnitt 3c och TCP:n ska peka ut var 0,0-koordinaten är, dvs. ovanför ArUco-markörens nedre vänstra hörn.

Uppgift 4: Testförflyttning

1. Kör avsnitt 4 och TCP:n ska peka ut var 0,0-koordinaten är, dvs. ovanför ArUco-markörens nedre vänstra hörn.

Uppgift 5: Fånga, inferera, plocka

1. Innan du kör steg 5, kontrollera att alla förskjutningar är inställda på 0,0.
2. X_OFFSET = 0.0, osv. representerar spetsen på TCP-pekaren.
3. Men vi börjar med 0,0 bara för att verifiera att det fungerar.
4. Kör steg 5.
5. Roboten ska:
    - flytta sig till ovanför markören
    - börja suga
    - flytta sig till avlämningspositionen
    - sluta suga
    - flytta sig till neutralpositionen
6. Justera nu Z_OFFSET så att vi faktiskt plockar upp markören. Z_OFFSET måste sänkas (till negativa tal) för att kompensera för användning av sugverktyget utan TCP-pekaren.
7. Du kan behöva finjustera X- och Y-förskjutningarna för att kompensera för mätfel (linser).

Elevhandledning — Session 8: Fullständig pipeline

Vad du kommer att göra i den här sessionen

1. Köra den fullständiga pipelinen

Den fullständiga pipelinen

```
Kameran tar en bild
       ↓
Modellen segmenterar föremål
       ↓
Plockpunkt beräknas (pixel → mm)
       ↓
Roboten rör sig till plockpunkten
       ↓
Sugning PÅ → Lyft → Flytta till avlämningszon → Sugning AV
```

Säkerhetspåminnelse

- Nödstoppet finns vid: _____
- Händerna **helt borta** från arbetsytan under robotens rörelse.
- Berätta för din partner innan du trycker på "Run".

Dina uppgifter

Uppgift 1: Kör den fullständiga pipelinen

1. Placera **ett** föremål på arbetsytan
2. Kör avsnittet för den fullständiga pipelinen

Uppgift 2: Automatiserad pipeline

1. Gå till nästa avsnitt, **Automated pipeline**
2. Placera **flera** föremål på arbetsytan
3. Hitta raden **for i in range(1):** och ersätt **1** med antalet föremål.

4. Kör avsnittet för den automatiserade pipelinen

Uppgift 3: Slutlig demonstration

1. Ställ in ditt bästa arrangemang
2. Demonstrera ditt system för lärarna
3. Var beredd att förklara:
4. Hur din pipeline fungerar
5. Vad din framgångsfrekvens är
6. Vad den största felkällan var